

## BOLETIN DE PROBLEMAS “PILAS PRIMARIAS, ACUMULADORES Y CELDAS ELECTROLÍTICAS”

### 1.- Objetivos

- Relacionar la intensidad de corriente producida por una pila primaria con la cantidad de reactivo o de producto formado.
- Relacionar la cantidad de energía que produce un acumulador con la cantidad de reactivo consumido.
- Relacionar la cantidad de producto obtenido en una electrolisis con la cantidad de electricidad transferida al electrodo.

### 2.- Repaso de conceptos teóricos

| Epígrafes                                                                                                                                                                                | Tiempo estimado para trabajo personal del alumno fuera del aula |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pilas primarias</li> <li>- Acumuladores</li> <li>- Aspectos cuantitativos de la electrolisis</li> <li>- Electrodeposición de metales</li> </ul> | 30 minutos                                                      |

### 3.- Problemas propuestos

1.- En el acumulador Ni/Cd el Cd se oxida a  $\text{Cd}^{2+}$  y el óxido de níquel(IV) se reduce a  $\text{Ni}^{2+}$  en medio básico formando los hidróxidos correspondientes. a) Ajuste la ecuación iónica y molecular. b) El acumulador suministra una carga de 50,0 amperios-hora, ¿cuántos g de óxido de níquel(IV) se necesitan, considerando que el Cd está en cantidad suficiente?.

Dato:  $F = 96500 \text{ C/mol e}^-$

Solución: a)  $\text{Cd (s)} + \text{NiO}_2 \text{ (s)} + 2 \text{ H}_2\text{O (l)} \rightarrow \text{Cd(OH)}_2 \text{ (s)} + \text{Ni(OH)}_2 \text{ (s)}$ ; b) 84,6 g  $\text{NiO}_2$

2.- El acumulador de un automóvil está formado por láminas de plomo, unas recubiertas de plomo esponjoso y otras recubiertas de óxido de plomo(IV). Las láminas están sumergidas en una disolución de ácido sulfúrico y en todas se forma sulfato de plomo(II). a) Escriba las semirreacciones del ánodo, cátodo y la reacción global. Si el acumulador suministra 5,0 A durante 3 horas, calcule: b) la cantidad de óxido de plomo(IV) transformado en el cátodo; c) la masa de plomo consumida en el ánodo.

Dato:  $F = 96500 \text{ C/mol e}^-$

Solución: a) Ánodo:  $\text{Pb(s)} + \text{SO}_4^{2-}(\text{ac}) \rightarrow \text{PbSO}_4(\text{s}) + 2 \text{ e}^-$ , Cátodo:  $\text{PbO}_2 \text{ (s)} + 4 \text{ H}^+(\text{ac}) + \text{SO}_4^{2-}(\text{ac}) + 2 \text{ e}^- \rightarrow \text{PbSO}_4 \text{ (s)} + 2 \text{ H}_2\text{O (l)}$ , Reacción global:  $\text{Pb (s)} + \text{PbO}_2 \text{ (s)} + 2 \text{ H}_2\text{SO}_4 \text{ (ac)} \rightarrow 2 \text{ PbSO}_4 \text{ (s)} + 2 \text{ H}_2\text{O (l)}$ ; b) 66,9 g  $\text{PbO}_2$ ; c) 58,0 g Pb

3.- En una pila “botón” reacciona cinc con óxido de plata en medio básico, obteniéndose como productos óxido de cinc y plata metálica. a) Escribir las semirreacciones que tienen lugar en el ánodo y en el cátodo y la reacción global de la pila. b) Si dicha pila suministra 25,0 amperios en 2 horas, ¿cuántos gramos de plata se obtendrían, considerando que el porcentaje de carga eléctrica aprovechable es de un 80 %?.

Dato:  $F = 96500 \text{ C/mol e}^-$

Solución: a) Anodo:  $\text{Zn (s)} + 2 \text{OH}^- (\text{ac}) \rightarrow \text{ZnO (s)} + \text{H}_2\text{O (l)} + 2 \text{e}^-$ , Cátodo:  $\text{Ag}_2\text{O (s)} + \text{H}_2\text{O (l)} + 2 \text{e}^- \rightarrow 2 \text{Ag (s)} + 2 \text{OH}^- (\text{ac})$ , Global:  $\text{Zn (s)} + \text{Ag}_2\text{O (s)} \rightarrow \text{ZnO (s)} + 2 \text{Ag (s)}$ ; b) 161,0 g Ag

4.- Un reloj digital consume 0,18 mA de corriente suministrada por una pila alcalina en la que reaccionan óxido de mercurio(II) y cinc metal, formando mercurio y óxido de cinc. a) Escriba las semirreacciones que se producen en los electrodos y la reacción global. b) Calcule el tiempo de vida de una pila que contiene 2,25 g de cada uno de los reactivos.

Dato:  $F = 96500 \text{ C/mol e}^-$

Solución: a) Ánodo:  $\text{Zn (s)} + 2 \text{OH}^- (\text{ac}) \rightarrow \text{ZnO (s)} + \text{H}_2\text{O (l)} + 2 \text{e}^-$ , Cátodo:  $\text{HgO (s)} + \text{H}_2\text{O (l)} + 2 \text{e}^- \rightarrow \text{Hg (l)} + 2 \text{OH}^- (\text{ac})$ , Reacción global:  $\text{HgO (s)} + \text{Zn (s)} \rightarrow \text{ZnO (s)} + \text{Hg (l)}$ ; b)  $t = 129$  días

5.- El cloro para tratar el agua de suministro público se obtiene por electrólisis de una disolución acuosa de cloruro de sodio. Sabiendo que el medio es ligeramente básico y que en el ánodo el ion cloruro se oxida a cloro y en el cátodo se forma hidrógeno a partir de agua: a) Escriba las semirreacciones que tienen lugar en el ánodo, el cátodo y la reacción global de la celda. Determine: b) el tiempo que se tarda en producir 2 kg de cloro, usando una corriente de 40 A; c) el volumen de hidrógeno gas desprendido en el cátodo, medido en condiciones normales de presión y temperatura.

Datos:  $F = 96500 \text{ C/mol e}^-$ ;  $R = 0,082 \text{ atm}\cdot\text{L/mol}\cdot\text{K}$ ;  $E^\circ (\text{H}_2\text{O} \xrightarrow{\text{OH}^-} \text{H}_2) = -0,83 \text{ V}$

Solución: a) Ánodo:  $2 \text{Cl}^- (\text{l}) \rightarrow \text{Cl}_2 (\text{g}) + 2 \text{e}^-$ ; Cátodo:  $2 \text{H}_2\text{O (l)} + 2 \text{e}^- \rightarrow \text{H}_2 (\text{g}) + 2 \text{OH}^- (\text{ac})$ ;

Reacción global:  $2 \text{Cl}^- (\text{l}) + 2 \text{H}_2\text{O (l)} \rightarrow \text{Cl}_2 (\text{g}) + \text{H}_2 (\text{g}) + 2 \text{OH}^- (\text{ac})$ ; b) 37,8 h; c) 631,3 L

6.- Se desea recubrir de plata una bandeja, con una superficie total de  $100 \text{ cm}^2$ , mediante electrólisis de una disolución de nitrato de plata. a) ¿Actuará como ánodo o como cátodo la bandeja?. b) Si se hace pasar una corriente de 6,0 A durante 16 minutos, calcule los gramos y el espesor de la capa de plata que se ha depositado.

Datos: densidad de la plata =  $10,5 \text{ g/cm}^3$ ;  $F = 96500 \text{ C/mol e}^-$

Solución: a) Como cátodo, se deposita sobre ella plata metálica; b) 6,44 g; 0,061 mm Ag